

ÉLABORATION ET IMPLÉMENTATION D'UN MODÈLE DE SCORING

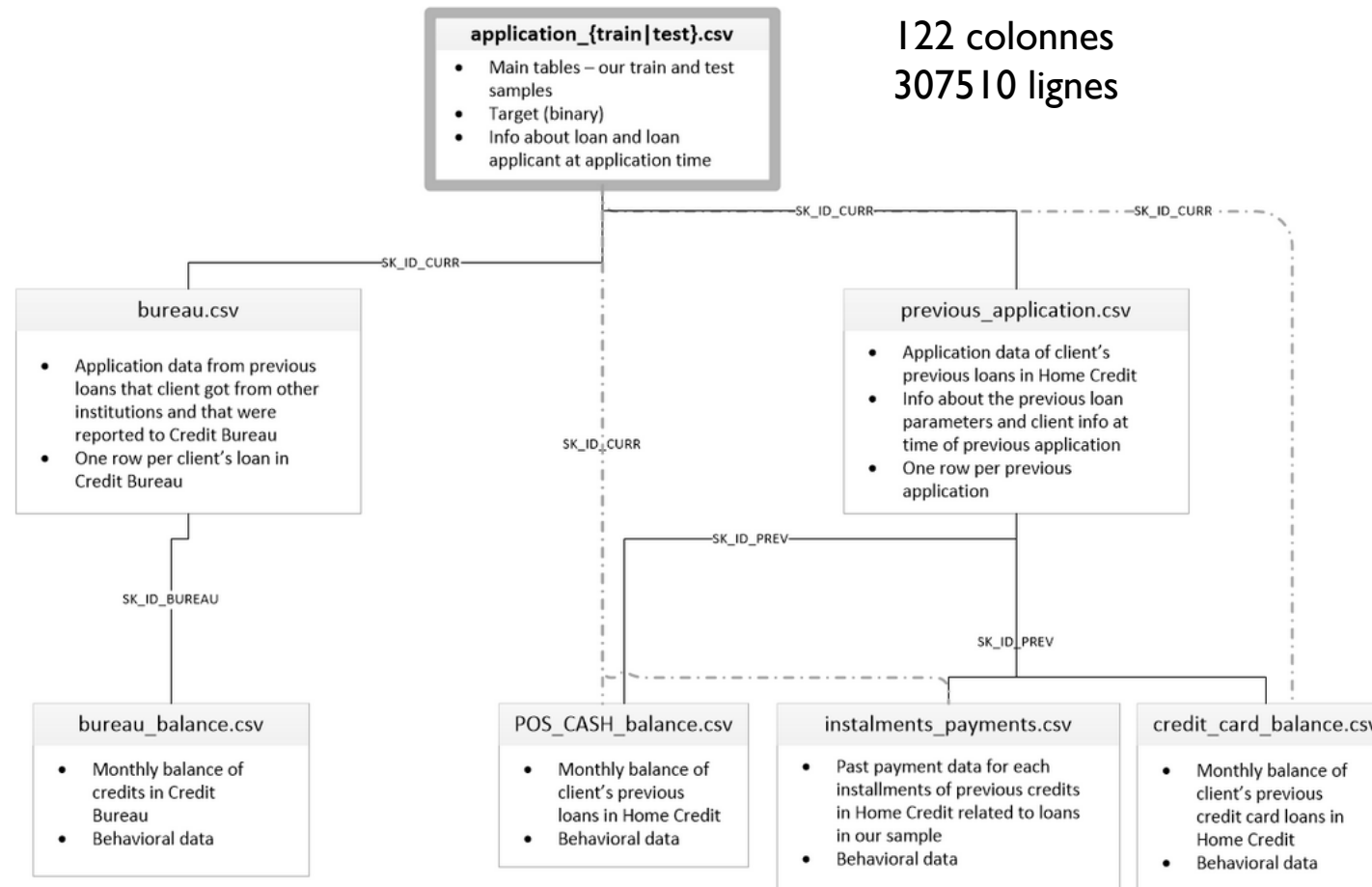
CONSTRUCTION, DÉPLOIEMENT ET SUIVI DU MODÈLE



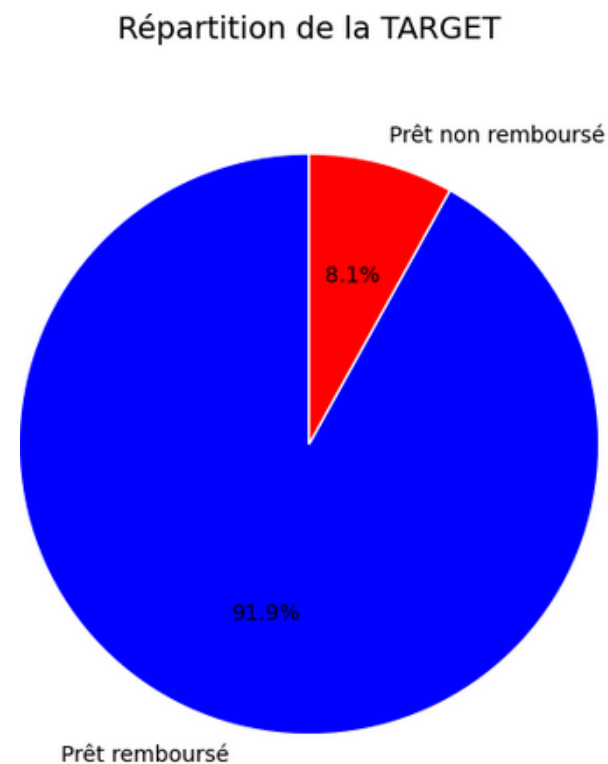
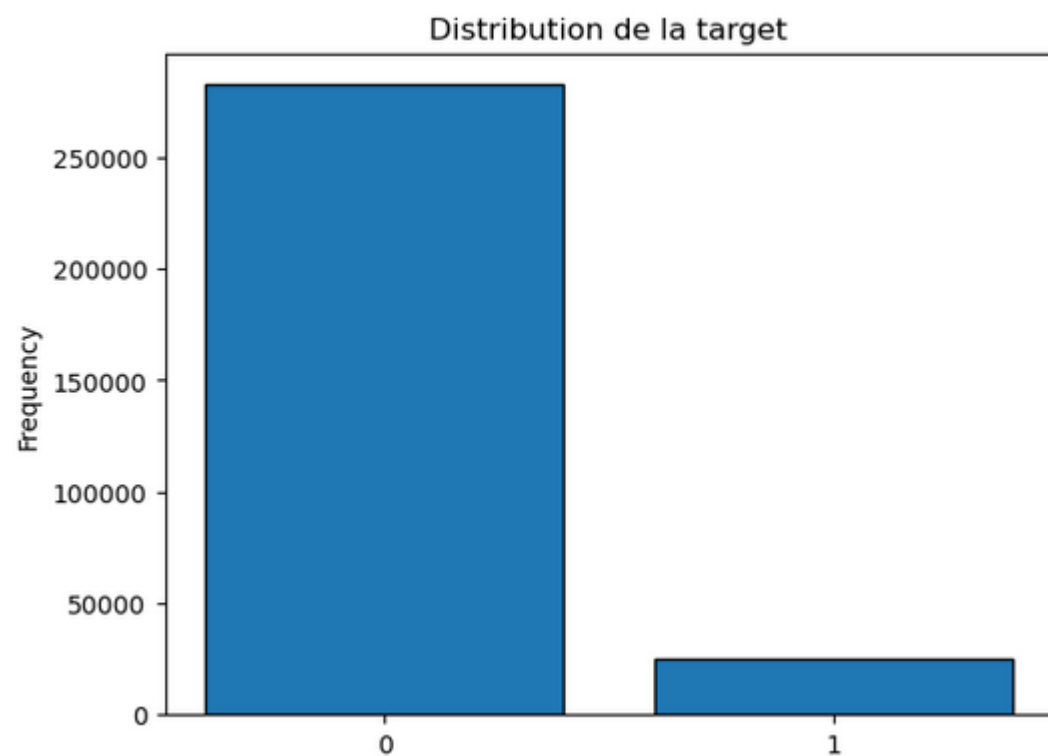
INTRODUCTION

- Présentation du jeu de données
- Analyse exploratoire
- Feature engineering
- Construction du modèle
- Feature importance
- Déploiement du modèle
- Analyse du data drift
- Exemple de scoring client

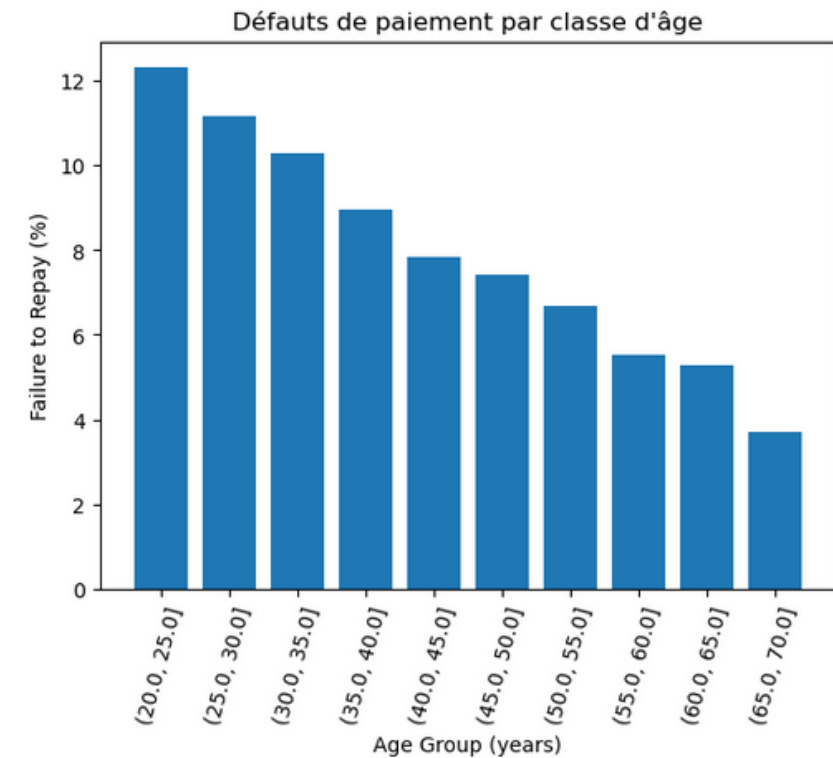
PRÉSENTATION DU JEU DE DONNÉES



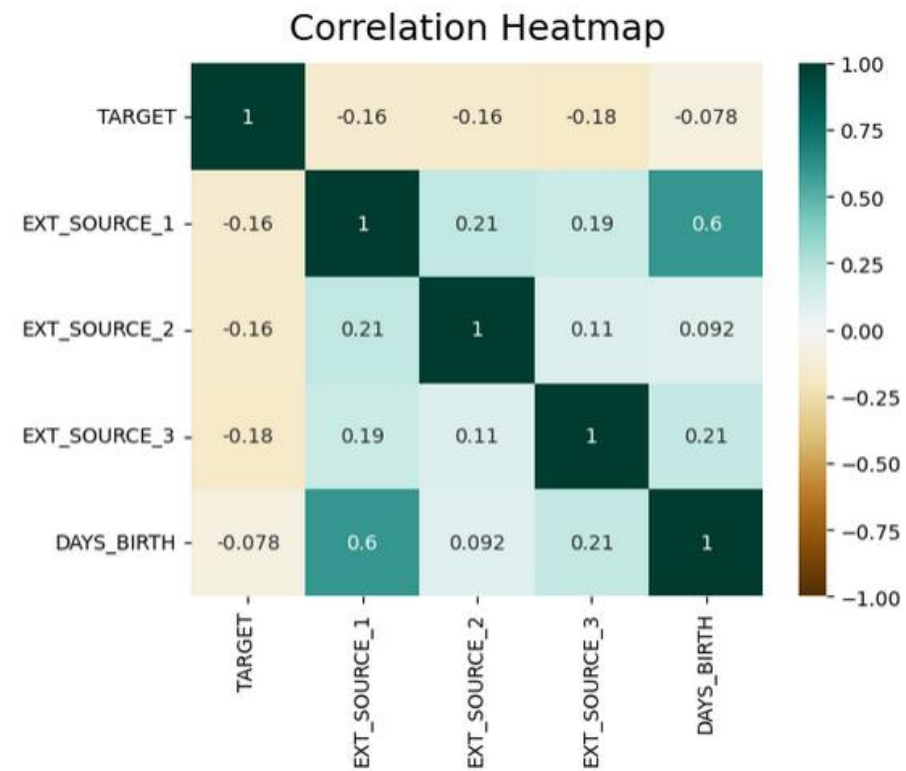
ANALYSE EXPLORATOIRE : DISTRIBUTION DE LA TARGET



ANALYSE EXPLORATOIRE : CORRÉLATIONS ÉVIDENTES



ANALYSE EXPLORATOIRE : CORRÉLATIONS ÉVIDENTES



FEATURE ENGINEERING

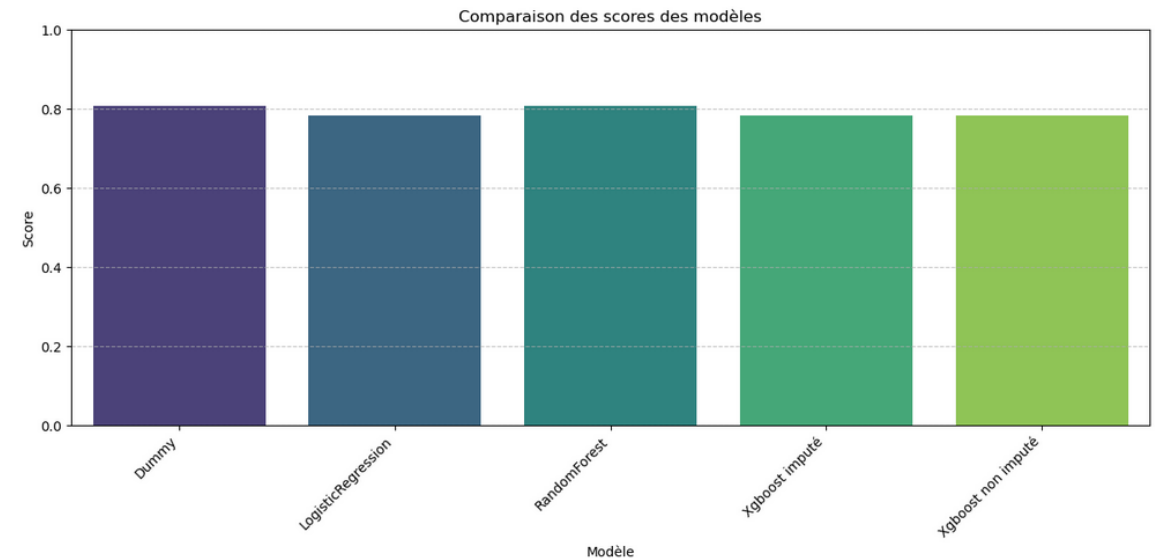
- Variables numériques : groupement par compte, moyenne, maximum, minimum et somme.
- Variables catégorielles : encodage (LabelEncoder / OneHotEncoder) puis compte et calcul de fréquence.
- Sélection en fonction du taux de valeurs manquantes et de la corrélation avec d'autres variables.
- Ajout d'autres variables : durée du crédit, ratio revenus/mensualités...

CRÉATION DU MODÈLE : MÉTHODE

- Création d'une pipeline pour tester les modèles
- Imputation par la médiane quand nécessaire, transformation avec MinMaxScaler
- Création d'un score personnalisé (car $FN = 10 * FP$), suivi aussi de l'accuracy et du ROC AUC
- Validation croisée et optimisation des hyperparamètres avec GridSearchCV
- Tracking avec MLFLOW

CRÉATION DU MODÈLE : BASELINE ET IERS TESTS

- Baseline : prédit des 0 quoiqu'il arrive
 - Tests sans gestion du déséquilibre de la target :
 - Régression logistique
 - Forêt aléatoire
 - XGBoost
- Pas de bons résultats, mais XGBoost meilleur que les autres

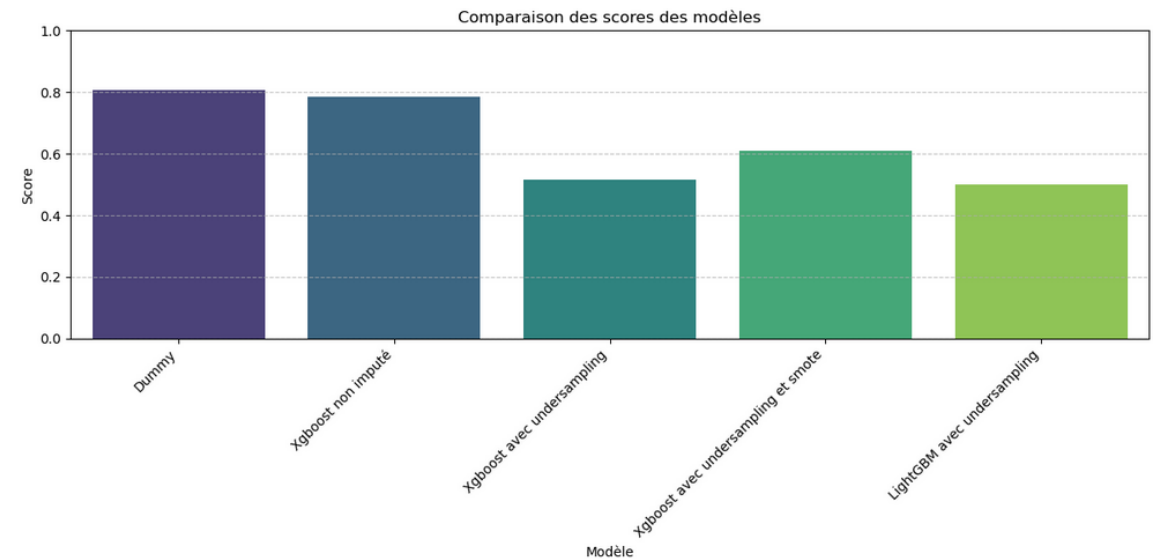


CRÉATION DU MODÈLE : GESTION DU DÉSÉQUILIBRE

- Gestion du déséquilibre :

- Undersampling
- SMOTE + undersampling

→ Meilleur résultat : LightGBM + Undersampling

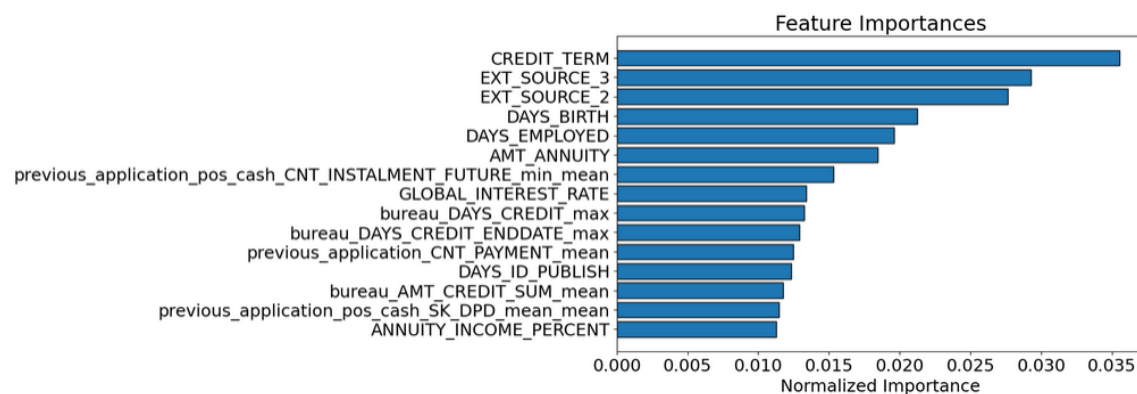


CRÉATION DU MODÈLE : EXEMPLE DE TRACKING

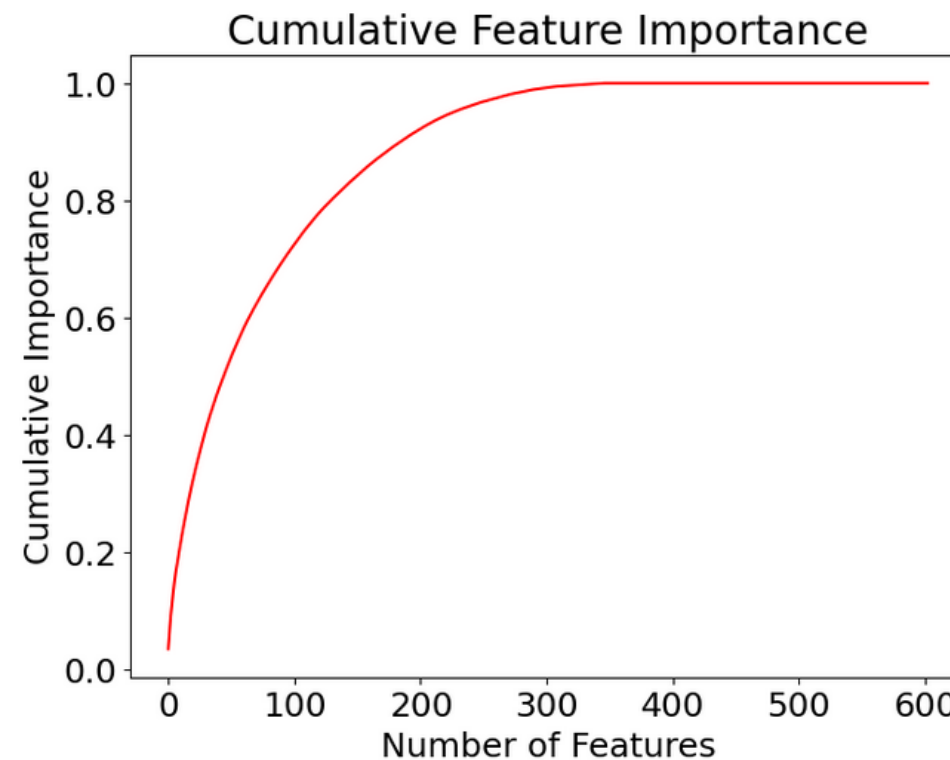
☐	Run Name	Created 	Dataset	Duration	Source
☐	● final model	✓ 7 days ago	-	2.4s	 C:\Users...
☐	● final model	✓ 7 days ago	-	3.8s	 C:\Users...
☐	● best lightgbm with no sm...	✓ 7 days ago	-	0.6s	 C:\Users...
☐	● best lightgbm with smote...	✓ 7 days ago	-	0.5s	 C:\Users...
☐	● LightGBM with even classes	✓ 7 days ago	-	12.1s	 C:\Users...
☐	● xgboost with smote and ...	✓ 7 days ago	-	388ms	 C:\Users...
☐	● xgboost with random un...	✓ 7 days ago	-	353ms	 C:\Users...
☐	● xgboost non imputé	✓ 7 days ago	-	452ms	 C:\Users...
☐	● capable-yak-712	✓ 7 days ago	-	332ms	 C:\Users...
☐	● Randomforest	✓ 7 days ago	-	339ms	 C:\Users...
☐	● Logistic Regression	✓ 7 days ago	-	36.5s	 C:\Users...
☐	● Baseline Dummy	✓ 7 days ago	-	438ms	 C:\Users...

Version	Registered at 
✓ Version 2	12/05/2025, 11:57:49 AM
✓ Version 1	11/28/2025, 11:33:22 AM

FEATURE IMPORTANCE GLOBALE



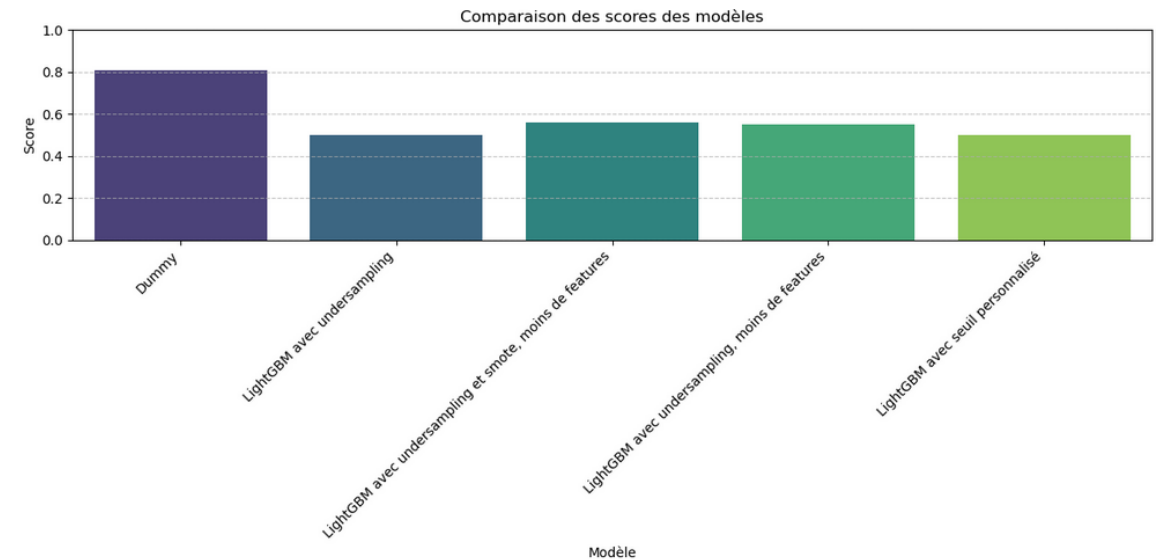
Suppression des features « inutiles » du modèle : pas d'amélioration significative.



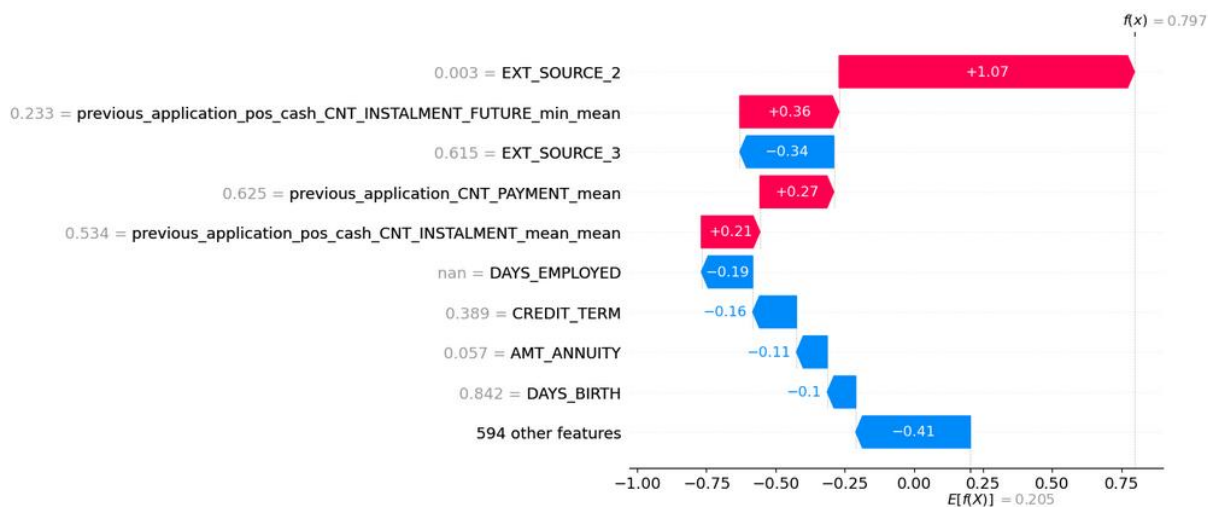
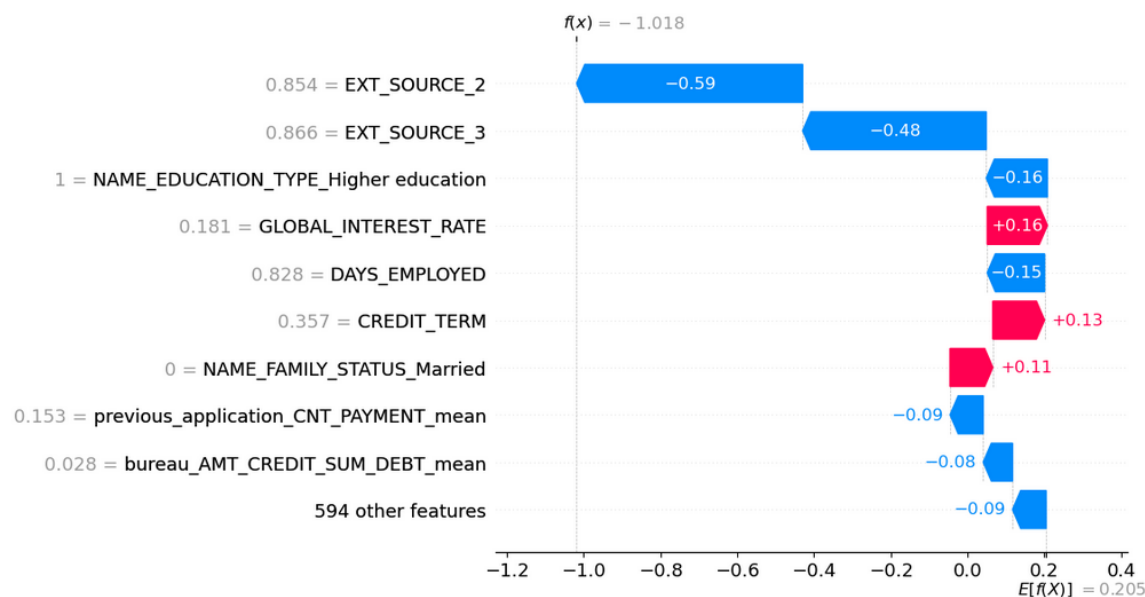
FEATURE IMPORTANCE GLOBALE ET SEUIL DE DÉCISION

- Classement des modèles par rapport au seuil de décision : sélection finale du modèle

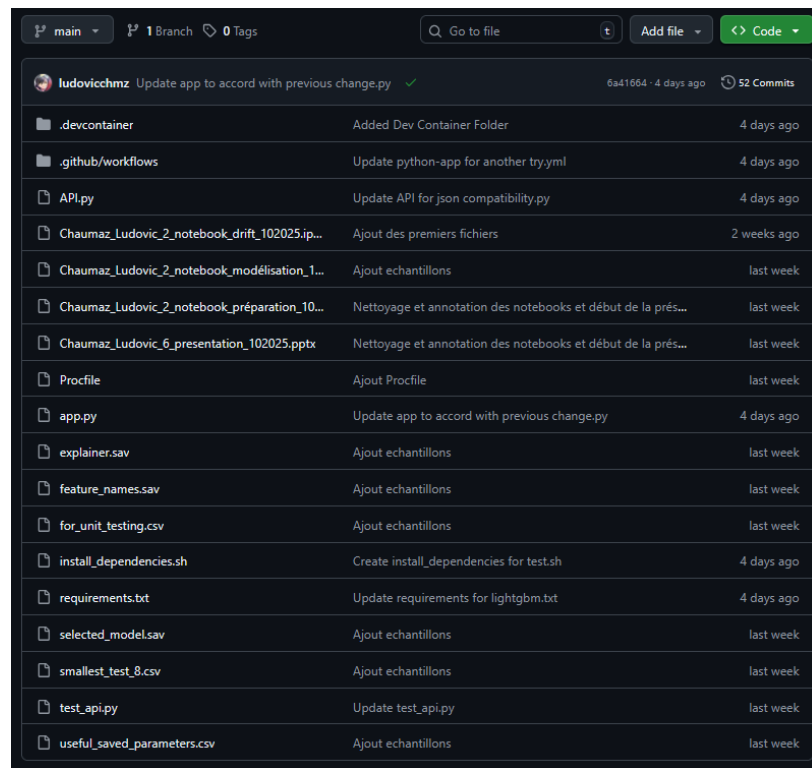
	Threshold	Score
558	0.558	0.502406
553	0.553	0.502569
552	0.552	0.502601
554	0.554	0.502634
546	0.546	0.502699
557	0.557	0.502732
547	0.547	0.502797
555	0.555	0.502797
545	0.545	0.503122
544	0.544	0.503122



FEATURE IMPORTANCE LOCALE : 2 EXEMPLES

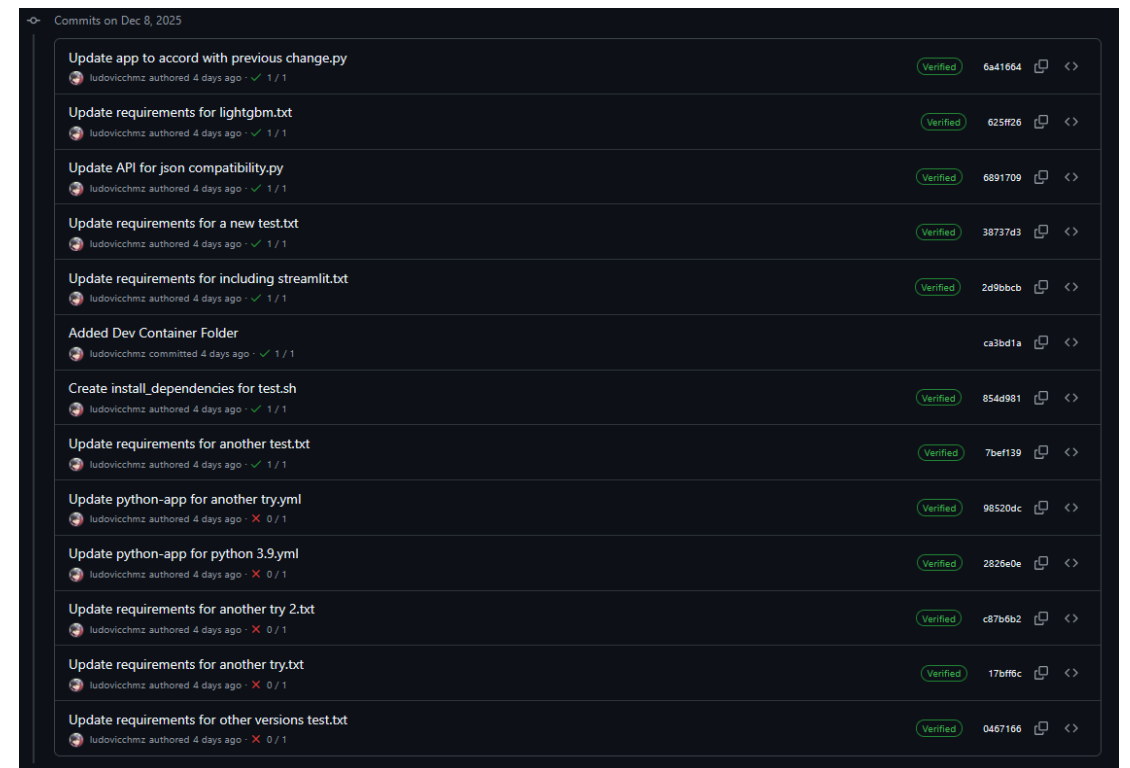


DÉPLOIEMENT : GESTION DU PROJET AVEC GITHUB



The screenshot shows the GitHub repository interface for user 'ludovicchmz'. The top bar indicates the 'main' branch with 1 branch and 0 tags. A search bar and 'Add file' button are visible. The main content is a list of files and folders with their commit history.

File/Folder	Description	Commit Date
.devcontainer	Added Dev Container Folder	4 days ago
.github/workflows	Update python-app for another try.yml	4 days ago
API.py	Update API for json compatibility.py	4 days ago
Chaumaz_Ludovic_2_notebook_drift_102025.ip...	Ajout des premiers fichiers	2 weeks ago
Chaumaz_Ludovic_2_notebook_modélisation_1...	Ajout échantillons	last week
Chaumaz_Ludovic_2_notebook_préparation_10...	Nettoyage et annotation des notebooks et début de la prés...	last week
Chaumaz_Ludovic_6_presentation_102025.pptx	Nettoyage et annotation des notebooks et début de la prés...	last week
Profile	Ajout Profile	last week
app.py	Update app to accord with previous change.py	4 days ago
explainer.sav	Ajout échantillons	last week
feature_names.sav	Ajout échantillons	last week
for_unit_testing.csv	Ajout échantillons	last week
install_dependencies.sh	Create install_dependencies for test.sh	4 days ago
requirements.txt	Update requirements for lightgbm.txt	4 days ago
selected_model.sav	Ajout échantillons	last week
smallest_test_8.csv	Ajout échantillons	last week
test_api.py	Update test_api.py	last week
useful_saved_parameters.csv	Ajout échantillons	last week



The screenshot shows the GitHub repository commit history for user 'ludovicchmz'. The top bar indicates 'Commits on Dec 8, 2025'. The main content is a list of commits with their descriptions, commit hashes, and verification status.

Commit Description	Commit Hash	Verification Status
Update app to accord with previous change.py	6a41664	Verified
Update requirements for lightgbm.txt	625ff26	Verified
Update API for json compatibility.py	6891709	Verified
Update requirements for a new test.txt	38737d3	Verified
Update requirements for including streamlit.txt	2d9bbcb	Verified
Added Dev Container Folder	ca3bd1a	Verified
Create install_dependencies for test.sh	854d981	Verified
Update requirements for another test.txt	7bef139	Verified
Update python-app for another try.yml	98520dc	Verified
Update python-app for python 3.9.yml	2826e0e	Verified
Update requirements for another try 2.txt	c87b6b2	Verified
Update requirements for another try.txt	17bf66c	Verified
Update requirements for other versions test.txt	0467166	Verified

DÉPLOIEMENT : UTILISATION DE RENDER

Build & Deploy

Repository
The repository used for your Web Service.

`https://github.com/ludovicchmz/OpenClassrooms-DataScientist-Projet7` [Edit](#)

Branch
The Git branch to build and deploy.

`main` [Edit](#)

Build Command
Render runs this command to build your app before each deploy.

`$ chmod +x install_dependencies.sh && ./install_dependencies.sh` [Edit](#)

Pre-Deploy Command Optional
Render runs this command before the start command. Useful for database migrations and static asset uploads.

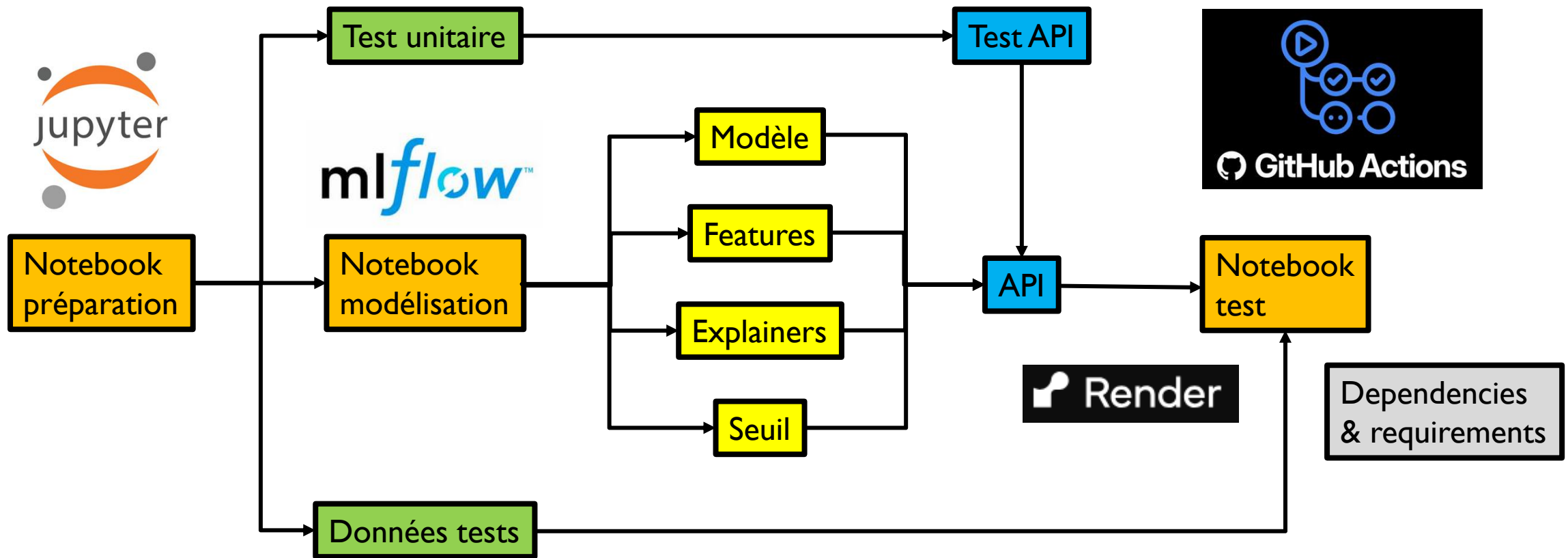
`$` [Edit](#)

Start Command
Render runs this command to start your app with each deploy.

`$ streamlit run app.py --server.port=$PORT --server.address=0.0.0.0` [Edit](#)

```
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ --> Your service is live 🎉
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ You can now view your Streamlit app in your browser.
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ URL: http://0.0.0.0:10000
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ -->
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ --> //////////////////////////////////////
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ -->
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ --> Available at your primary URL https://ludovicchmz-creditscoreapp.onrender.com
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ -->
Dec 9 11:07:10 AM ⓘ --> //////////////////////////////////////
```


DÉPLOIEMENT : SCHÉMA EXPLICATIF



SUIVI : ÉTUDE DU DATA DRIFT

	Column	Type	Reference Distribution	Current Distribution	Data Drift	Stat Test	Drift Score
>	AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.359052
>	AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.281765
>	AMT_GOODS_PRICE	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.210785
>	AMT_CREDIT	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.207334
>	AMT_ANNUITY	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.161102
>	AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.15426
>	NAME_CONTRACT_TYPE	cat			Detected	Jensen-Shannon distance	0.14755
>	DAYS_LAST_PHONE_CHANGE	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.138977
>	FLAG_EMAIL	num			Detected	Jensen-Shannon distance	0.122121

CONCLUSION : EXEMPLE AVEC UN CLIENT !

Entrée

Sortie

```
base_url = "https://openclassrooms-datascientist-projet7.onrender.com/"  
client_id = 100001  
result = get_predicted_failure_rate(base_url, client_id)
```

Probabilité de défaut pour le client 100001 : 50.2%
Seuil de décision : 53.1%
Décision : Accepté

CONCLUSION : UTILISATION DE L'API POUR UN DASHBOARD → A SUIVRE DANS LE PROJET 8 !

